

Exercice 1 : Étude d'un plongeur

ATS 2024

Partie A : Mouvement dans l'air

- 1- Système : {baigneur}. Référentiel terrestre supposé galiléen.

Bilan des forces : Poids de l'objet : $\vec{P} = m\vec{g}$. Le champ de pesanteur est supposé uniforme.

Principe fondamental de la dynamique : $m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext}$

$$m\vec{a} = \vec{P} = m\vec{g}$$

$$\vec{a} = \vec{g}$$

En projetant sur l'axe (Oz) : $\vec{a} = g\vec{u}_z$

On intègre pour trouver la vitesse : $\vec{v} = (gt + C_1)\vec{u}_z$

La constante C_1 se détermine à partir des conditions initiales. Au moment du saut $v = 0$ à $t = 0$, on en déduit $C_1 = 0$.

$$\vec{v} = gt \vec{u}_z$$

- 2- On intègre la vitesse pour trouver la position du baigneur :

$$z(t) = \frac{1}{2}gt^2 + C_2$$

$z(0) = -h$ à $t = 0$, on en déduit $C_2 = -h$.

$$z(t) = \frac{1}{2}gt^2 - h$$

Au moment où la personne touche l'eau $z(t_c) = 0$

$$t_c = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 1,4 \text{ s}$$

- 3- On injecte cette expression dans celle de la vitesse : $\vec{v} = \sqrt{2gh} \vec{u}_z$

Application numérique : $v = 14 \text{ m.s}^{-1}$

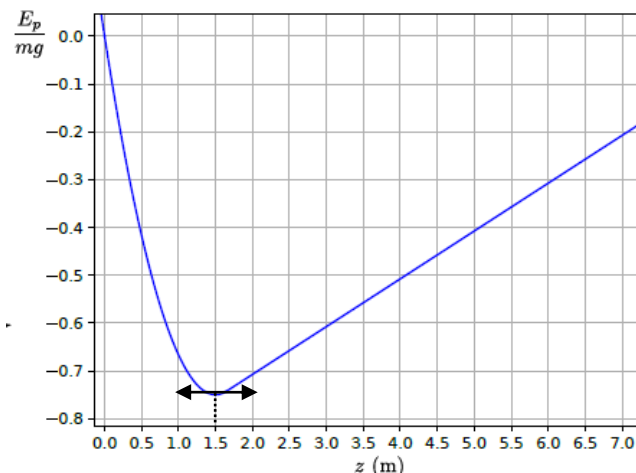
Partie B : Mouvement sous l'eau

- 4- Comme l'axe Oz est dirigé vers le bas, l'énergie potentielle a pour expression :

$$E_p = -mgz + Cte$$

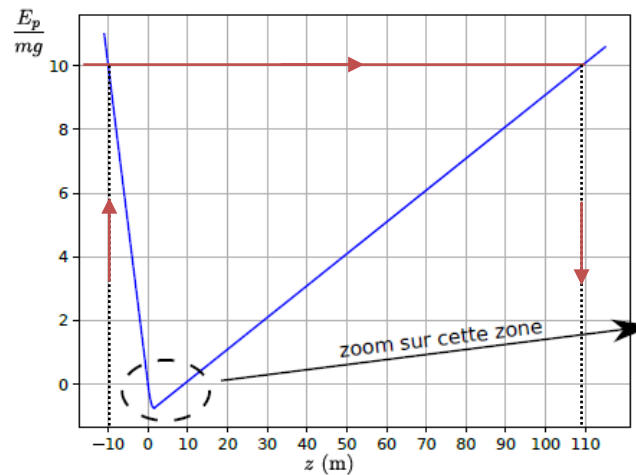
Or $E_p(0) = 0$, on en déduit $Cte = 0$: $E_p = -mgz$

- 5- La localisation de la position d'équilibre correspond à une dérivée nulle :



Le minimum est atteint pour $z = 1,5 \text{ m}$. L'énergie potentielle passe par un minimum, la position d'équilibre est stable.

- 6- Comme l'énergie mécanique se conserve, elle reste constante au cours du mouvement.



la vitesse étant nulle au départ, $E_m = E_p$. On reporte donc la position $z = -10 \text{ m}$ sur la courbe de l'énergie potentielle et on retrouve une vitesse nulle pour $z = 110 \text{ m}$. Ce résultat est donc peu réaliste, car elle ne correspond à l'expérience quotidienne.

A notre modélisation, il nous manque les forces de frottements, le système est non conservatif.

- 7- Comme la force est supposée constante, on peut déterminer son travail :

$$W = \int_0^{z_{\max}} \vec{F} \cdot \vec{u}_z dz$$

$$W = -Fz_{\max}$$

$W < 0$, le travail des forces de frottement est résistant.

- 8- D'après la figure 3, la profondeur atteinte pour une hauteur de $h = 10 \text{ m}$ est $z_{\max} = 2,4 \text{ m}$. Au départ, la vitesse du plongeur est nulle, l'énergie mécanique correspond à son énergie potentielle : $E_{m,\text{départ}} = mgh$.

Lorsque le plongeur atteint sa profondeur maximale, sa vitesse est également nulle :

$$E_{m,\text{arrivée}} = -mgz_{\max}$$

$$\Delta E_m = W$$

$$-mgz_{\max} - mgh = -Fz_{\max}$$

$$F = mg \left(1 + \frac{h}{z_{\max}} \right)$$

Application numérique : $F = 4,1 \text{ kN}$

Exercice 2 : Spectrométrie de masse à temps de vol. Composition isotopique du chlore naturel

Banque-Agro Vêto 2024

• Partie A : Principe de la spectrométrie de masse à temps de vol

- 1- Champ électrique et potentiel électrique sont liés par : $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$
Donc le champ électrique est dirigé dans le sens des potentiels décroissants. Pour avoir l'orientation correcte il faut écrire :

$$\vec{E} = \frac{U}{d} \vec{u}_x$$

- 2- La force électrique s'exerçant sur la particule de charge q vaut : $\vec{F}_e = q\vec{E} = \frac{qU}{d} \vec{u}_x$

Le travail de cette force entre I et O vaut : $W_{I \rightarrow O}(\vec{F}_e) = \int_I^O \vec{F}_e \cdot d\vec{\ell} = \int_{-d}^0 \frac{qU}{d} dx$,

ce qui conduit simplement à : $W_{I \rightarrow O}(\vec{F}_e) = qU$

- 3- En négligeant les autres interactions (comme le poids), le théorème de l'énergie cinétique entre I et O donne :

$$E_c(O) - E_c(I) = W_{I \rightarrow O}(\vec{F}_e)$$

La vitesse en I étant nulle, on aura donc :

$$\frac{1}{2}mv_O^2 = qU$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$$

- 4- Après sortie de la zone d'accélération, la particule n'est plus soumise à aucune force, donc elle est en mouvement rectiligne uniforme : $v(t) = v_0$
 En intégrant, on obtient la position : $x(t) = v_0 t + K$; or à l'instant initial $t = 0$ la particule est en $x = 0$, donc $K = 0$.
 On a donc

$$x(t) = v_0 t = \sqrt{\frac{2qU}{m}} t$$

- 5- Le temps de vol t_f est tel que $x(t_f) = L$, donc on a : $L = \sqrt{\frac{2qU}{m}} t_f$

$$\text{Soit } t_f = L \sqrt{\frac{m}{2qU}}$$

- 6- Le temps de vol est proportionnel à $\sqrt{m}$. Des particules de masses différentes arriveront donc à des instants différents au niveau du détecteur ; on peut donc différencier les isotopes.

• Partie B : Exploitation du spectre de masse du dichlore

- 7- ^{35}Cl : 17 protons, 18 neutrons ; ^{37}Cl : 17 protons, 20 neutrons

- 8- Deux isotopes différents formant le chlore naturel, il y aura trois sortes de molécules de dichlore : $^{35}\text{Cl} - ^{35}\text{Cl}$, $^{37}\text{Cl} - ^{37}\text{Cl}$ et $^{35}\text{Cl} - ^{37}\text{Cl}$.

Leurs masses étant différentes, il y aura donc trois pics visibles sur le spectre de masse du dichlore.

- 9- Les rapports m/q pour les ions moléculaires issus des molécules précédentes valent respectivement 70, 74 et 72, ce qui correspond bien aux valeurs sur le spectre fourni.

Notons N_{35-35} le nombre de molécules présentant 2 noyaux ^{35}Cl , N_{35-37} le nombre de molécules formées des deux types de noyaux et N_{37-37} le nombre de molécules présentant 2 noyaux ^{37}Cl . D'après le spectre, le rapport du nombre de molécules $^{35}\text{Cl} - ^{35}\text{Cl}$ au nombre de molécules $^{35}\text{Cl} - ^{37}\text{Cl}$ vaut :

$$\frac{N_{35-35}}{N_{35-37}} = \frac{100}{63}$$

et le rapport du nombre de molécules $^{35}\text{Cl} - ^{35}\text{Cl}$ au nombre de molécules $^{35}\text{Cl} - ^{37}\text{Cl}$ vaut

$$\frac{N_{35-35}}{N_{37-37}} = \frac{100}{10}$$

Soient x et y les proportions respectives en atomes ^{35}Cl et ^{37}Cl ; on peut dire que

$$x = \frac{2N_{35-35} + N_{35-37}}{2N_{35-35} + 2N_{35-37} + 2N_{37-37}}$$

(nombre total de ^{35}Cl sur nombre total d'atomes) et bien entendu $y = 1 - x$.

$$x = \frac{2N_{35-35} + \frac{63}{100}N_{35-35}}{2N_{35-35} + 2\frac{63}{100}N_{35-35} + 2\frac{10}{100}N_{35-35}}$$

Soit après simplification

$$x = \frac{2 + \frac{63}{100}}{2 + 2\frac{63}{100} + 2\frac{10}{100}}$$

soit numériquement $x = 0,76$ et donc $y = 0,24$.

Le chlore naturel contient donc 76% d'isotope de nombre de masse 35 et 24% d'isotope de nombre de masse 37.

- 10- La masse molaire moyenne du chlore naturel, formé des isotopes ^{35}Cl et ^{37}Cl dans les proportions établies précédemment vaut donc :

$$M_{\text{moy}} = 0,74 \times 35 + 0,24 \times 37$$

$$M_{\text{moy}} = 35,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

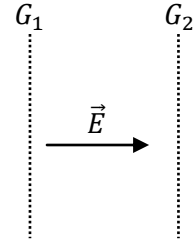
Cette valeur correspond à celle donnée dans les tables.

Exercice 3 : Séparation des isotopes par spectrométrie de masse

Centrale Supélec TSI 2012

• Partie A : Accélération des ions

- 1- pour que les ions positifs soient accélérés, il faut que le champ électrique soit dirigé de G_1 vers G_2 , or $\vec{E}$ est dans le sens des potentiels décroissants : $V_{G_1} - V_{G_2} > 0$



- 2- L'énergie mécanique est constante au cours du temps :

$$E_m(G_1) = E_m(G_2)$$

$$E_c(G_1) + E_p(G_1) = E_c(G_2) + E_p(G_2)$$

$$0 + eV_{G_1} = \frac{1}{2}mu^2 + eV_{G_2}$$

$$u_1 = \sqrt{\frac{2eU}{m_1}} ; u_2 = \sqrt{\frac{2eU}{m_2}}$$

avec $m_1 = M_1/N_A$ et $m_2 = M_2/N_A$

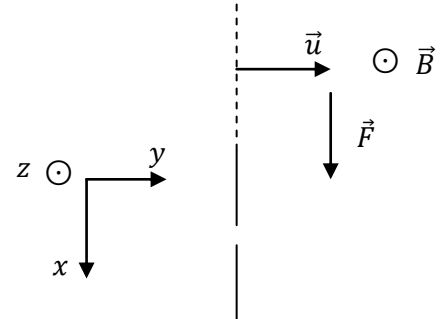
- 3- Energie cinétique acquise par les ions : $E_c = eU = 15,0 \text{ keV}$ d'où $U = 15,0 \text{ kV}$.
L'application numérique donne :

$$u_1 = \sqrt{\frac{2 \times 1,6 \times 10^{-19} \times 15 \times 10^3 \times 6,02 \times 10^{23}}{235,0439 \times 10^{-3}}} = 111 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$u_2 = \sqrt{\frac{2 \times 1,6 \times 10^{-19} \times 15 \times 10^3 \times 6,02 \times 10^{23}}{238,0508 \times 10^{-3}}} = 110 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

• Partie B : Déviation des ions

- 4- Lorsqu'un ion pénètre dans la chambre de déviation, il est soumis à la force $\vec{F} = e\vec{u} \wedge \vec{B}$, cette force doit être dirigée vers le collecteur, d'où le sens de $\vec{B}$ sur le schéma.
- 5- Principe fondamental de la dynamique en coordonnées cartésiennes :



$$m\vec{a} = e\vec{v} \wedge \vec{B}$$

$$\begin{cases} m\ddot{x}u_x = e\dot{y}u_y \wedge B\dot{u}_z \\ m\ddot{y}u_y = e\dot{x}u_x \wedge B\dot{u}_z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m\ddot{x} = eB_0\dot{y} \\ m\ddot{y} = -eB_0\dot{x} \end{cases}$$

On obtient donc le système suivant pour une particule de charge positive:

$$\begin{cases} \ddot{x} = \omega_c \dot{y} & (1) \\ \ddot{y} = -\omega_c \dot{x} & (2) \\ \ddot{z} = 0 & (3) \end{cases} \text{ avec } \omega_c = \frac{eB}{m}$$

De l'équation 3, on en déduit : $\dot{z}(0) = Cte$, or à $t = 0$ $\dot{z}(t) = 0$.

En intégrant à nouveau $z(t) = Cte$, le mouvement est donc plan.

On cherche une primitive de l'équation (2) :

$$\dot{y} = -\omega_c \dot{x} \Rightarrow \dot{y} = -\omega_c x + Cte$$

Or $\dot{y}(t = 0) = u_1$ et $x(t = 0) = 0$, il vient $Cte = u_1$.

$$\dot{y} = -\omega_c x + u_1$$

On injecte cette expression dans la première équation, on trouve l'expression d'un oscillateur harmonique :

$$\ddot{x} + \omega_c^2 x = \omega_c u_1$$

La solution particulière vaut $x_p = \frac{u_1}{\omega_c}$, la solution homogène a pour expression :

$$x(t) = x_h(t) + x_p = \alpha \cos(\omega_c t) + \beta \sin(\omega_c t) + \frac{u_1}{\omega_c}$$

α et β se déterminent à partir des conditions initiales :

$$x(0) = 0 \Rightarrow \alpha = -\frac{u_1}{\omega_c}$$

$$\dot{x}(t) = -\alpha\omega_c \sin(\omega_c t) + \beta\omega_c \cos(\omega_c t) \text{ or } \dot{x}(0) = 0 \Rightarrow \beta = 0$$

$$x(t) = \frac{u_1}{\omega_c} (1 - \cos(\omega_c t))$$

On utilise l'équation suivante : $\dot{y} = -\omega_c x + u_1$, on en déduit :

$$\dot{y} = -\omega_c \frac{u_1}{\omega_c} (1 - \cos(\omega_c t)) + u_1$$

$$\dot{y} = u_1 \cos(\omega_c t)$$

En intégrant, on obtient :

$$y(t) = \frac{u_1}{\omega_c} \sin(\omega_c t) + Cte$$

Or à $t = 0$, $y(0) = 0 = Cte$

$$y(t) = \frac{u_1}{\omega_c} \sin(\omega_c t)$$

6- L'équation du cercle est :

$$(x - x_{c_1})^2 + (y - y_{c_1})^2 = R_1^2$$

$$\left(\frac{u_1}{\omega_c} (1 - \cos(\omega_c t)) - \frac{u_1}{\omega_c}\right)^2 + \left(\frac{u_1}{\omega_c} \sin(\omega_c t)\right)^2 = \left(\frac{u_1}{\omega_c}\right)^2$$

Le centre du cercle a pour coordonnées : $C_1 \left(-\frac{u_1}{\omega_c}; 0\right)$

On en déduit :

$$R_1 = \frac{u_1}{\omega_c} = \frac{m_1 u_1}{eB} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2Um_1}{e}} \text{ de même } R_2 = \frac{u_2}{\omega_c} = \frac{m_2 u_2}{eB} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2Um_2}{e}}$$

7- les ions de l'uranium 235 passent par F si $2R_1 = D$ soit

$$B = \frac{2m_1 u_1}{eD} = \frac{2}{D} \sqrt{\frac{2Um_1}{e}}$$

Application numérique : $B = 0,576 \text{ T}$

8- Application numérique : $2R_2 = 946 \text{ mm} > 2R_1 + L'$.

Les ions de l'isotope 238 ne passent pas par la fente F, il y a séparation isotopique.

Exercice 4 : Notion de force pondéromotrice

E3A MP 2024

1- La force subie par l'électron est de norme $F_e = eE_0$. Son poids est de norme $m_e g$. Pour négliger le poids de l'électron, il faut que :

$$E_0 \gg \frac{m_e g}{e}$$

Application numérique : $\frac{m_e g}{e} = 5,6 \times 10^{-11} \text{ V.m}^{-1}$

2- La force moyenne se détermine ainsi :

$$\langle \vec{F} \rangle = \langle -eE_0 \cos(\omega t) \vec{u}_x \rangle = -eE_0 \langle \cos(\omega t) \rangle \vec{u}_x$$

La moyenne temporelle d'un $\cos$ ou d'un $\sin$ est nulle sur une période.

$$\langle \vec{F} \rangle = \vec{0}$$

3- On applique le principe fondamental de la dynamique : $m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext}$

$$m_e \frac{d\vec{v}}{dt} = -eE_0 \cos(\omega t) \vec{u}_x$$

On intègre cette relation :

$$\vec{v} = -\frac{eE_0}{m_e \omega} \sin(\omega t) \vec{u}_x + \vec{Cte}$$

On choisit une constante nulle $\vec{Cte} = \vec{0}$, la vitesse initiale choisie est nulle.

$$\vec{v} = \frac{eE_0}{m_e \omega} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \vec{u}_x$$

L'amplitude et le déphasage ont pour expression :

$$V_m = \frac{eE_0}{m_e \omega} ; \quad \varphi_v = \frac{\pi}{2}$$

4- On primitive à nouveau :

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} \vec{u}_x = -\frac{eE_0}{m_e \omega} \sin(\omega t) \vec{u}_x$$

$$x(t) = \frac{eE_0}{m_e \omega^2} \cos(\omega t) + Cte$$

On choisit $Cte = 0$. L'amplitude et le déphasage ont pour expression :

$$X_m = \frac{eE_0}{m_e \omega^2} ; \quad \varphi_x = 0$$

La position est en phase avec le champ électrique.

5- Le champ électrique s'exprime en $V.m^{-1}$ dans les unités du système international, x en mètres donc α s'exprime en $V.m^{-2}$ dans les unités S.I.

$$E_m^2 = (E_0 + \alpha x)^2$$

$$\overrightarrow{grad}(E_m^2) = 2\alpha(E_0 + \alpha x) \vec{u}_x$$

en supposant que $|\alpha x| \ll E_0$: $\overrightarrow{grad}(E_m^2) = 2\alpha E_0 \vec{u}_x$

$\overrightarrow{grad}(E_m^2)$ est orienté dans le sens des x croissant.

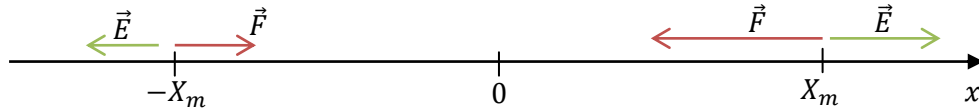
6- La force électrique a pour expression : $\vec{F} = -e(E_0 + \alpha x)\cos(\omega t) \vec{u}_x$

En $x = X_m$: $\vec{F} = -e(E_0 + \alpha X_m)\cos(\omega t) \vec{u}_x$, la force est orientée vers la gauche.

En $x = -X_m$: $\vec{F} = -e(E_0 - \alpha X_m)\cos(\omega t) \vec{u}_x$, la force est orientée vers la droite.

Si on compare les deux amplitudes : $e(E_0 + \alpha X_m) > e(E_0 - \alpha X_m)$.

Nous avons donc la situation suivante :



La force à gauche a une amplitude plus faible par rapport à celle de droite, la moyenne de la force est non nulle : $\langle \vec{F} \rangle \neq \vec{0}$, sa moyenne est dirigée vers la gauche.

7- On part à nouveau de l'expression de la force :

$$\vec{F} = -e(E_0 + \alpha x)\cos(\omega t) \vec{u}_x \text{ or } x(t) = \frac{eE_0}{m_e \omega^2} \cos(\omega t)$$

$$\vec{F} = -e \left(E_0 \cos(\omega t) + \alpha \frac{eE_0}{m_e \omega^2} \cos^2(\omega t) \right) \vec{u}_x$$

Si on calcule la moyenne, on utilise $\langle \cos(\omega t) \rangle = 0$ et $\langle \cos^2(\omega t) \rangle = \frac{1}{2}$.

$$\langle \vec{F} \rangle = \vec{f}_p = -\alpha \frac{e^2 E_0}{2m_e \omega^2} \vec{u}_x$$

8- On part de la relation donnée :

$$\vec{f}_p = -\frac{q^2}{4m_e \omega^2} \overrightarrow{grad}(E_m^2) = -\frac{e^2}{4m_e \omega^2} 2\alpha E_0 \vec{u}_x$$

$$\vec{f}_p = -\alpha \frac{e^2 E_0}{2m_e \omega^2} \vec{u}_x$$

On retrouve bien l'expression précédente.

9- D'après le théorème de l'énergie cinétique : $\Delta E_C = \Sigma W_{AB}(\vec{F}_{ext})$

En négligeant toute autre force : $\Delta E_C = f_p D$

$$f_p = \frac{\Delta E_C}{D}$$

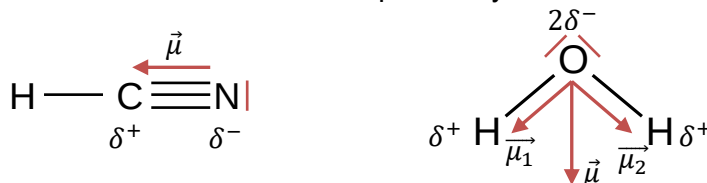
Application numérique : $f_p = 1,6 \times 10^{-8} \text{ N}$

Exercice 5 : Synthèse du plexiglass

Centrale Supélec TSI 2024

Partie A : Synthèse du méthacrylate de méthyle (MMA)

1- Nous avons les schémas de Lewis suivants pour le cyanure et l'eau :



2- Voir schéma au-dessus.

3- Les deux molécules sont donc toutes deux polaires et protiques : elles possèdent les mêmes propriétés. On peut également envisager la formation de liaison H.

4- $\text{Na}(\text{OH})$: hydroxyde de sodium. C'est une base forte.

5- On suppose la dissolution totale, la concentration des ions hydroxydes est :

$$[\text{HO}^-] = \frac{m}{MV}$$

Nous avons :

$$pH = pK_e + \log \frac{[\text{HO}^-]}{C^0}$$

$$pH = pK_e + \log \frac{m}{MVC^0}$$

Application numérique : $pH = 12,2$

6- Il n'y figure pas car la première acidité de H_2SO_4 est forte : il est totalement dissocié dans l'eau.

7- Sur le diagramme de prédominance, on lit pour des proportions d'acide et de base égale à 50 %, $pH \approx 1,8$, on en déduit $pK_A \approx 1,8$.

L'équation associée est : $\text{HSO}_4^-(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\ell) = \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$

8- Equation bilan :



Partie B : Étude d'un sous-produit : le sulfate d'ammonium

9- La valeur de la constante de solubilité K_s est élevée : le solide est très soluble dans l'eau. Par ailleurs, le sulfate d'ammonium est très soluble dans l'eau car il va former des ions, très facilement solvatés par les molécule d'eau qui sont polaires.

10- Tableau d'avancement :

	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_{4(s)}$	$= 2 \text{NH}_4^+_{(aq)} + \text{SO}_4^{2-}_{(aq)}$
$t = 0$	excès	0
t_f	excès	$2 sV$

Le produit de solubilité est défini par

$$K_s = \frac{[\text{NH}_4^+]_{eq}^2 [\text{SO}_4^{2-}]_{eq}}{(C^0)^3} = \frac{4s^3}{(C^0)^3}$$

$$s = C^0 \left(\frac{K_s}{4} \right)^{1/3}$$

Application numérique : $s = 5,78 \text{ mol. L}^{-1}$

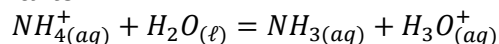
On en déduit la solubilité massique : $s_m = s \times M((\text{NH}_4)_2\text{SO}_4)$

Application numérique : $s = 764 \text{ g. mol}^{-1}$

11- La solubilité va diminuer : la présence initiale d'ions sulfate sature plus vite la solution. On peut donc moins y dissoudre de solide.

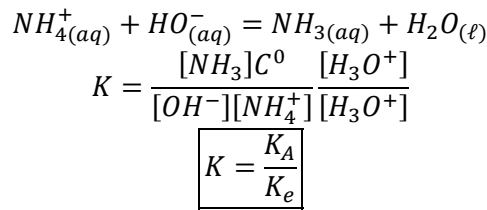
12- La base conjuguée est la molécule d'ammoniac : NH_3

Nous avons la réaction suivante :



$$K_A = \frac{[NH_3][H_3O^+]}{[NH_4^+]C^0} = 10^{-pK_A} = 10^{-9,2}$$

13- L'équation bilan est :



Application numérique : $K = 10^{4,8}$

La réaction est totale.

• **Cinétique de la polymérisation du PMMA**

14- Si la réaction admet un ordre, et que la loi cinétique est d'ordre 1 : $\boxed{v = k[MMA]}$

k s'exprime en s^{-1} .

15- Nous avons :

$$v = -\frac{d[MMA]}{dt} = k[MMA]$$

On obtient l'équation différentielle du premier ordre :

$$\frac{d[MMA]}{dt} + k[MMA] = 0$$

La solution particulière est nulle : $[MMA]_p = 0$. La solution homogène a pour expression :

$$[MMA](t) = \lambda e^{-kt}$$

λ se détermine à partir de la condition initiale : $[MMA](0) = [MMA]_0$

$$[MMA](t) = [MMA]_0 e^{-kt}$$

16- Au temps de demi-réaction $t_{1/2}$, la moitié du réactif est consommée :

$$[MMA](t_{1/2}) = \frac{[MMA]_0}{2} = [MMA]_0 e^{-kt_{1/2}}$$

$$\boxed{t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}}$$

17- La loi d'Arrhénius a pour expression :

$$\boxed{k = \mathcal{A} \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)}$$

Notons k_1 et k_2 les constantes de vitesses de réaction pour les températures T_1 et T_2 respectivement. La variation relative de vitesse est :

$$\left| \frac{v_1 - v_2}{v_1} \right| = \left| \frac{k_1 - k_2}{k_1} \right|$$

$$\left| 1 - \frac{k_2}{k_1} \right| = \left| 1 - \frac{\mathcal{A} \exp\left(-\frac{E_a}{RT_2}\right)}{\mathcal{A} \exp\left(-\frac{E_a}{RT_1}\right)} \right|$$

$$\boxed{\left| 1 - \frac{k_2}{k_1} \right| = \left| 1 - \exp\left(\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right) \right|}$$

Application numérique :

$$\left| 1 - \frac{k_2}{k_1} \right| = 151\%$$